Universidade
Cruzeiro do Sul

Organização e Arquitetura de Computadores

Aula 01

Olá!

Prof. Claudio Benossi

* Mestre em Tecnologia da Inteligência e Design Digital (PUC-SP)

* Especialista em Consultoria Web e E-Business (FATEC-SP)

* Bacharel em Ciências da computação (UNINOVE-SP)

Quem são vocês ????

Expectativas em relação a Disciplina

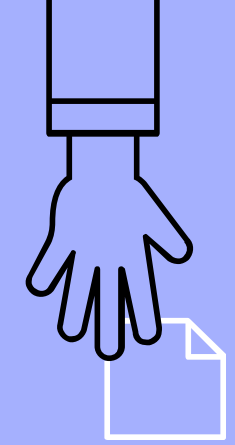
Informática **X** ***Minha área De atuação***

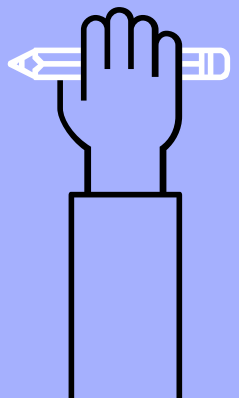
Organização e Arquitetura de Computadores

Ementa

Estudo a respeito do desenvolvimento e evolução dos computadores, apresentando detalhes sobre o seu funcionamento, sua organização e a relação entre os seus diversos componentes.

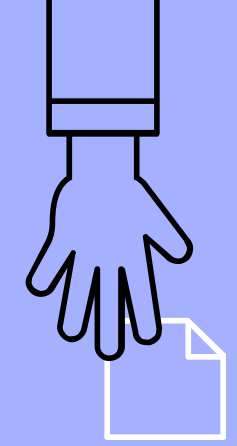
Compreensão acerca das bases lógicas e sistemas de numeração aplicados ao projeto de computadores.

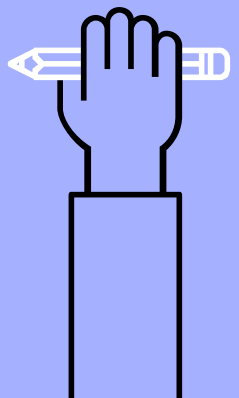




Objetivos

Cognitivos - Compreender conceitos a respeito da organização estruturada dos computadores multiníveis modernos, identificando os principais subsistemas que os compõem, sua evolução e os compromissos envolvidos em sua implementação.

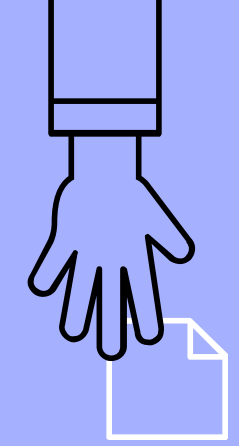


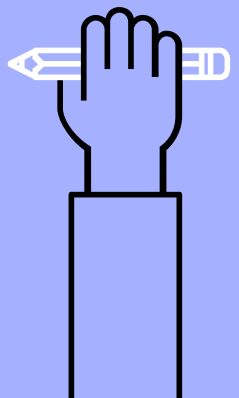


Objetivos

Cognitivos

- Conhecer e avaliar as questões fundamentais de projeto da arquitetura de computadores;
- Estudar conceitos gerais para acesso e operação de microcomputadores em geral;
- Conhecer e utilizar conceitos computacionais na operação eficiente de aplicativos.

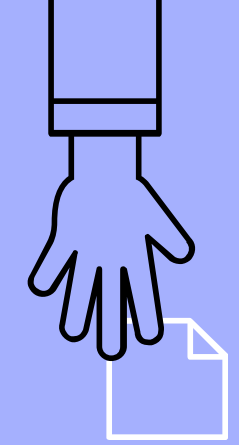


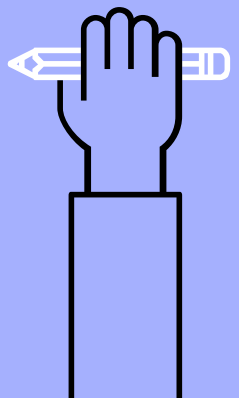


Objetivos

Habilidades

- Desenvolver os conceitos objetivando a interação humano/computador;
- Desenvolver os conceitos objetivando a interação hardware/software;
- Levantar as necessidades e soluções computacionais;
- Participar na tomada de decisões de novas tecnologias;

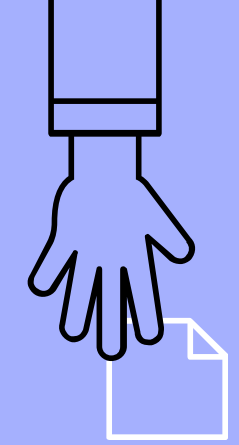


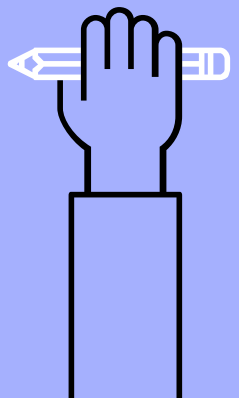


Objetivos

Habilidades

- Desenvolver atividades que exercitem sua abstração;
- Determinar qual o equipamento e sistema que atenda suas necessidades computacionais, otimizando suas aplicações a cada trabalho a ser desenvolvido.

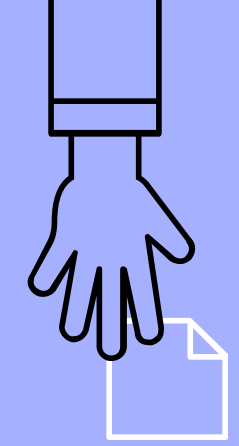


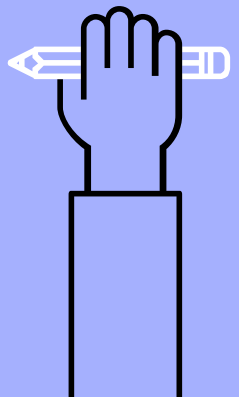


Objetivos

Atitudes

- Ser capaz de determinar qual o equipamento e sistema que atenda suas necessidades computacionais, otimizando suas aplicações a cada trabalho a ser desenvolvido;
- Ter confiança na hora de tomar decisões com relação a novas tecnologias;
- Ter senso-crítico

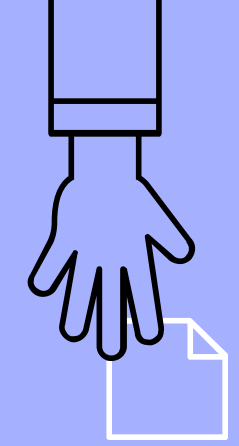


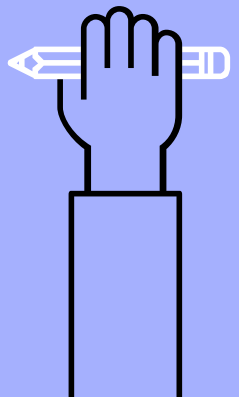


Plano de Aula

Unidade 1

- Apresentação da disciplina.
- Apresentação e discussão do Plano de Ensino focando objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação.
- Apresentação da metodologia da PRI.
- Apresentação da bibliografia (Básica e complementar).





Plano de Aula

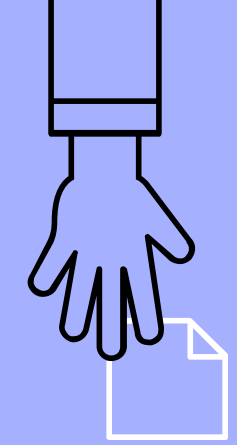
Unidade 2

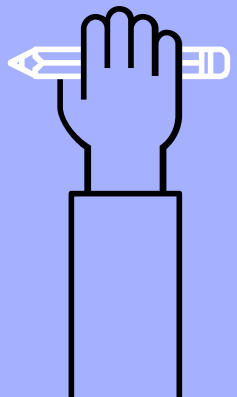
- **Introdução a arquitetura e organização de computadores Conceitos básicos.**
- Motivação ao estudo da Organização e Arquitetura de Computadores.
- Diferenças entre organização e arquitetura de computadores, tipos de sistemas computacionais, evolução dos computadores.

Plano de Aula

Unidade 2

- Componentes de um computador e suas funcionalidades.
- Computadores de uso Geral x uso Específico- Representação das informações.
- Medidas de Desempenho de sistemas de computação.





Plano de Aula

Unidade 3

- **Sistemas de Numeração**
- Sistemas de Numeração.
- Conversão entre bases. Aritmética binária com inteiros: adição, subtração, divisão e multiplicação. Ponto flutuante.

Plano de Aula

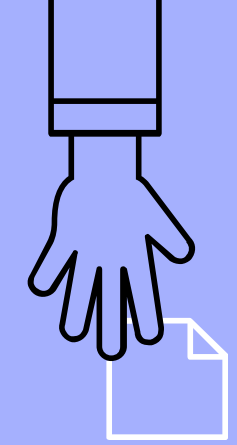
Unidade 4

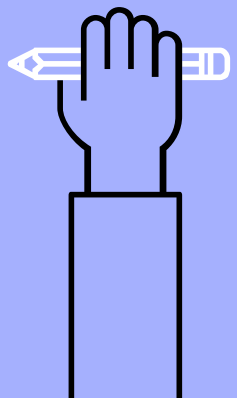
- **Unidade Central de Processamento (Processador)**
- Organização Funcional do Processador.
- Funcionamento do processador.
- Caminho de dados e controle, Ciclo de Busca-execução.
- Unidade Aritmética e Lógica (UAL).
- Registradores.
- Unidade de Controle (UC).
- Relógio (Clock) - Processamento gráfico.

Plano de Aula

Unidade 5

- **Memórias**
- Princípios e funcionalidades.
- Componentes da hierarquia de memória: cache, memória principal, memória secundária.
- Memória cache.
- Memória Virtual.
- Exemplos de aplicação.

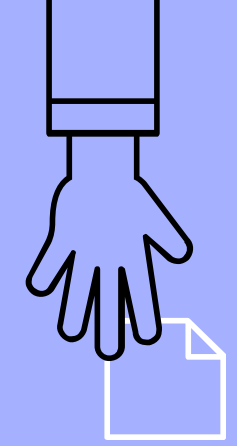


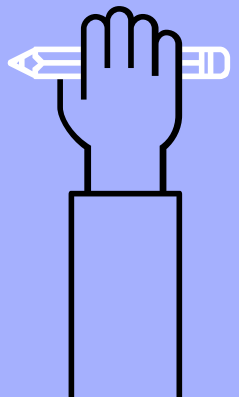


Plano de Aula

Unidade 6

- Sistemas de Entrada e Saída
- Diagramas de Blocos do Sistema de E/S.
- Dispositivos periféricos (vídeo teclado etc.).
- Métodos de acesso de E/S.





Plano de Aula

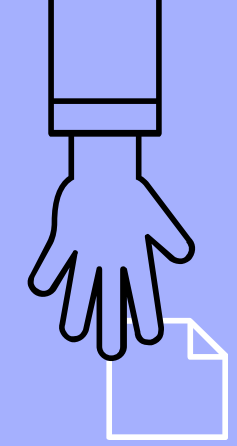
Unidade 7

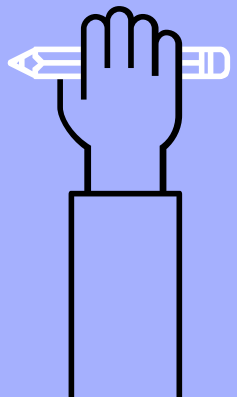
- **Barramentos**
- Especificação e Classificação.
- Tecnologias: tipos e velocidades.
- Hierarquia dos barramentos.

Plano de Aula

Unidade 8

- **Avaliação Presencial**
- Prova Regimental. Prova Parcial.
- Avaliação continuada.

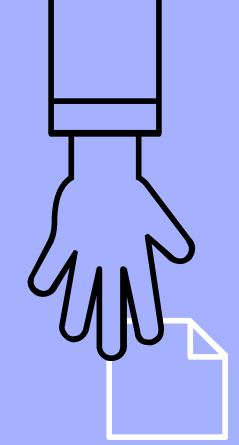


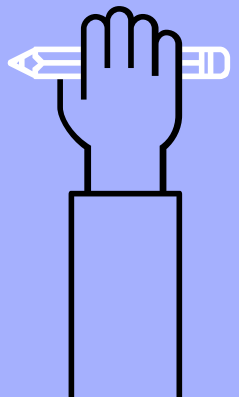


Processo Avaliativo

O processo avaliativo compreenderá:

- Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0.
- Avaliações parciais e processuais (A2) no valor de 0,0 a 5,0.
- A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2).

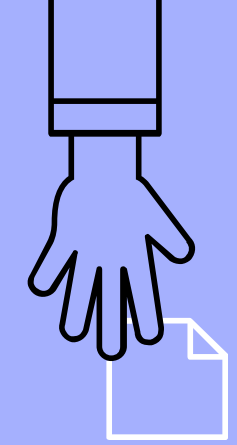


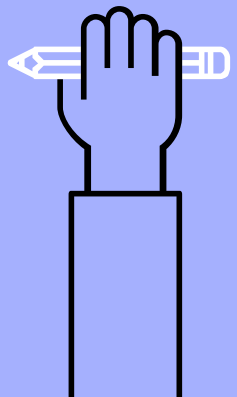


Processo Avaliativo

- É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às atividades acadêmicas.

Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas no Manual do aluno e com os respectivos professores das disciplinas





Bibliografia Básica

- MONTEIRO, M. A. **Introdução a Organização de Computadores**. 5. ed. Brasil: Ltc-Livros Tecnicos e Cientifi, 2007. (e-book)

- STALLINGS, W. S. **Arquitetura e Organização de Computadores: Projeto Para o Desempenho**. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2017.

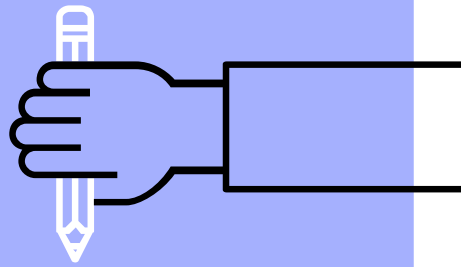
- TANENBAUM, A. S. **Organização Estruturada de Computadores**. 5. ed. Brasil: Prentice Hall Brasil, 2007

Bibliografia Complementar

- BAER, J-L; **Arquitetura de Microprocessadores - do Simples Pipeline ao Multiprocessador em Chip** LTC, Rio de Janeiro, 2010 (e-book)
- Delgado, J. ; Ribeiro, **arquitetura de computadores**. 5 ed. Rio de Janeiro, LTC, 2017 (e-book)
- PAIXÃO, Renato Rodrigues. **Arquitetura de computadores : PCs**. São Paulo Erica 2014 (e-book)
- Paixão, R. R. **Manutenção de Computadores: guia prático**. 1 ed. Érica, São Paulo, 2010 (e-book)
- STALLINGS, William. **Arquitetura e Organização de Computadores** - 5ª edição. Pearson (e-book)

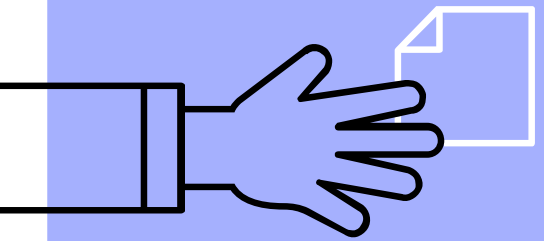
Metodologia:

- Aulas expositivas
- Exercícios de aplicação prática
- Debates, Seminários, etc.



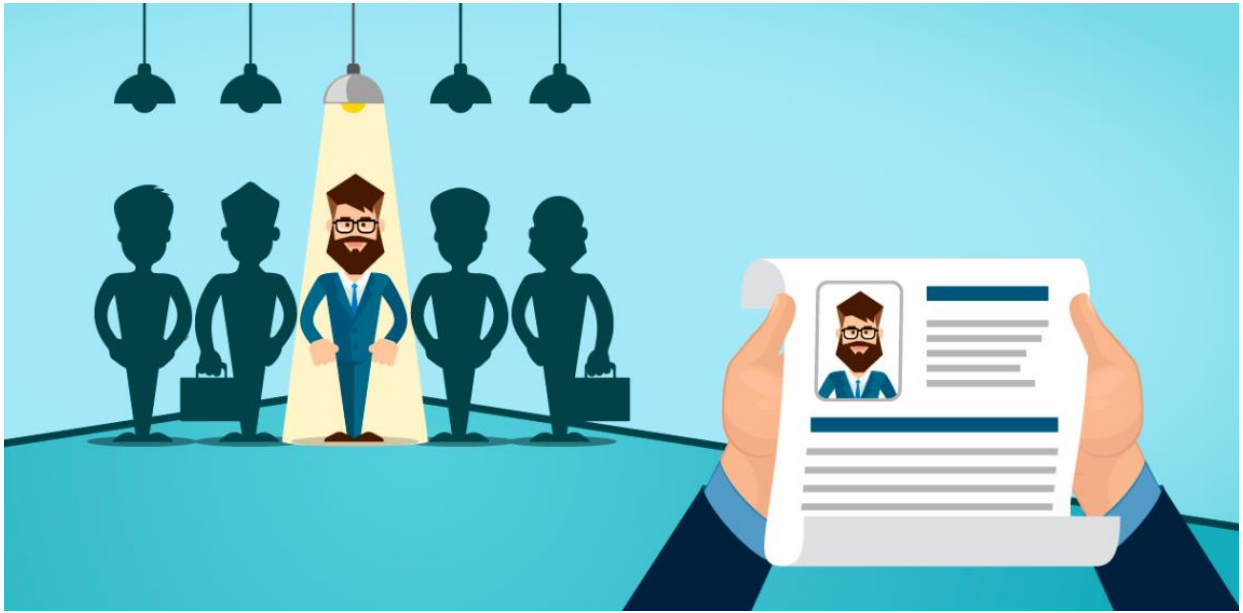
1. Unidade

Mercado de Trabalho



Mercado de Trabalho

Como está o Mercado de Trabalho



Mercado de Trabalho

Para quem atua ou deseja atuar no setor de tecnologia, é pertinente saber que o mercado de trabalho é um dos menos atingidos pela crise dos últimos tempos.

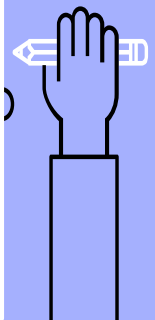
Mercado de Trabalho

Nesse cenário, uma das profissões que se mantém em alta é a de programador — profissional que atua diretamente na área de Tecnologia da Informação (TI).

Mercado de Trabalho

Antes de começar a pensar o que fazer e a buscar oportunidades, é importante saber o que, de fato, faz um programador.

Em termos gerais, quem deseja atuar nessa área vai desenvolver melhorias em sistemas e programas, fazer manutenção e testes e ainda criar linguagens novas na área da tecnologia.



Mercado de Trabalho

Também há a possibilidade de aplicação desses conhecimentos em web, em dispositivos móveis, como celulares e aplicativos, e em jogos e videogames.

Mercado de Trabalho

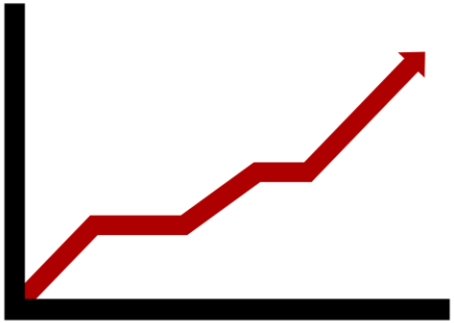
Um programador web, por exemplo, desenvolve sistemas e aplicativos para a internet, criando sites, lojas virtuais, portais etc.

Mercado de Trabalho

Atualmente, a Catho, um dos maiores portais de empregos do país, mostra que entre os cargos com mais vagas abertas estão os de analista e técnico de suporte, além de desenvolvedor e de programador, com salários considerados acima da média.

Mercado de Trabalho

As empresas brasileiras e internacionais que atuam no país estão em crescimento, o que torna o mercado favorável para os programadores e demais profissionais da Tecnologia da Informação.



Mercado de Trabalho

As inovações tecnológicas crescem, e a procura por esse tipo de profissional também tende a receber uma demanda maior.

Por isso, é imprescindível ter um foco e se especializar o máximo possível.

Mercado de Trabalho

Quais são os principais desafios da profissão?

Mercado de Trabalho

Em boa parte das profissões, as pessoas adquirem um bom volume de conhecimento durante a faculdade, sentindo-se preparadas para o mercado de trabalho assim que saem dela.

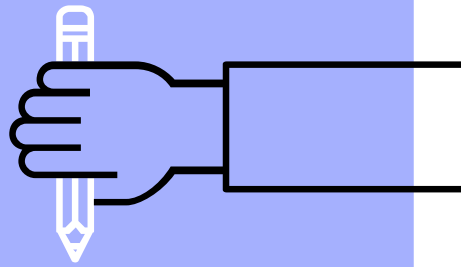
Mercado de Trabalho

Porém, na área de programação, o estudo precisa ser constante.

Quem escolhe entrar nesse setor precisa estar disposto a isso.

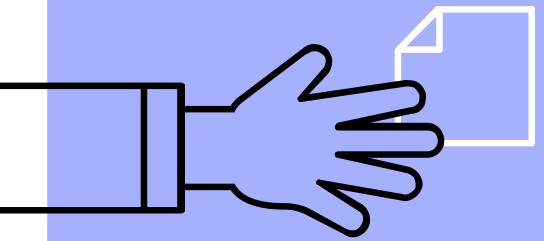
Mercado de Trabalho

É importante ter em mente que ninguém nasce sabendo tudo e que as oportunidades de aperfeiçoamento existem, basta procurá-las.



1. Unidade

Organização e Arquitetura de Computadores

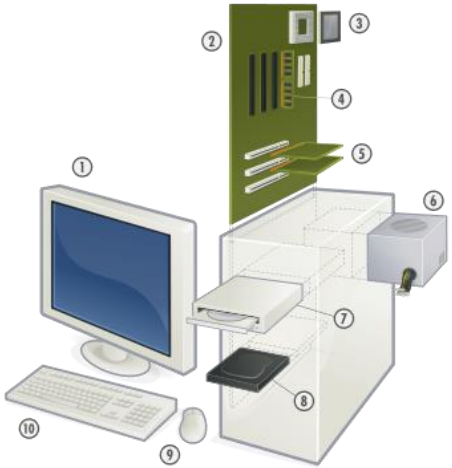


Por que Estudar OAC?

Todos os sistemas computacionais modernos utilizam as ideias gerais apresentadas nesta disciplina;

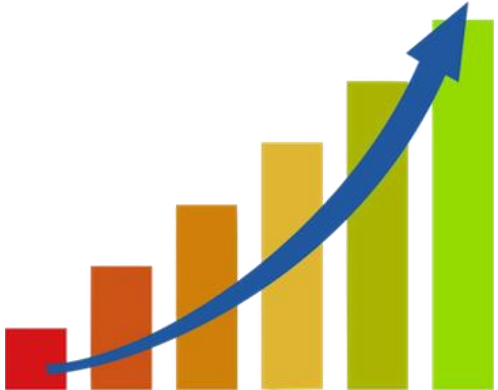
Por que Estudar OAC?

OAC é a disciplina onde aprendemos acerca de computadores, como eles funcionam, etc;



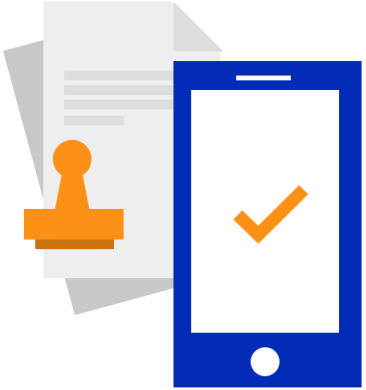
Por que Estudar OAC?

Conhecimento geral acerca de OAC habilita o profissional de computação a tirar o máximo dos sistemas computacionais;



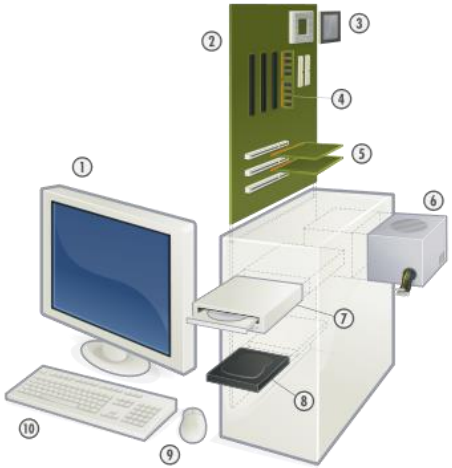
Por que Estudar OAC?

Conhecer OAC habilita o aluno a desenvolver programas eficientes e seguros.



Organização e Arquitetura de Computadores

Definir os conceitos básicos relacionados à estrutura e funcionamento dos computadores digitais;



Organização e Arquitetura de Computadores

Compreender o funcionamento dos microcomputadores e periféricos a partir da análise de seus componentes.

O que é um Computador?

Computador: É uma máquina capaz de sistematicamente coletar, tratar e fornecer os resultados derivados do processamento dos dados coletados.

Ao longo do tempo foi mudando de formato. Saiu de cima da mesa (desktop), passou a ser portátil (notebook) e, atualmente, anda na bolsa (tablet) e no bolso (smartphone).

DESKTOP

TABLET

NETBOOK

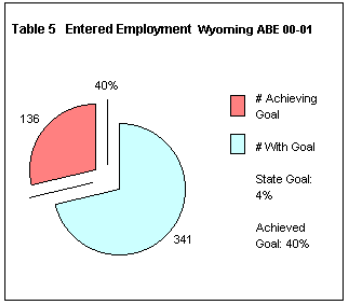
SMARTPHONE

LAPTOP (NOTEBOOK)

Conceito Dados, Informação e Conhecimento

Dados

Informação



Conhecimento

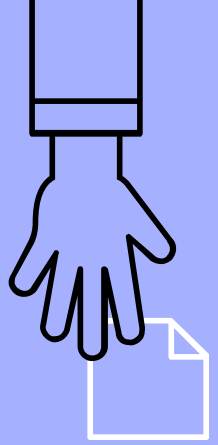
Conceito Dados, Informação e Conhecimento

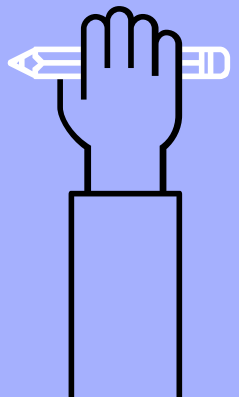
Dados são os componentes básicos a partir dos quais a informação é criada.

Informação são dados inseridos em um contexto.

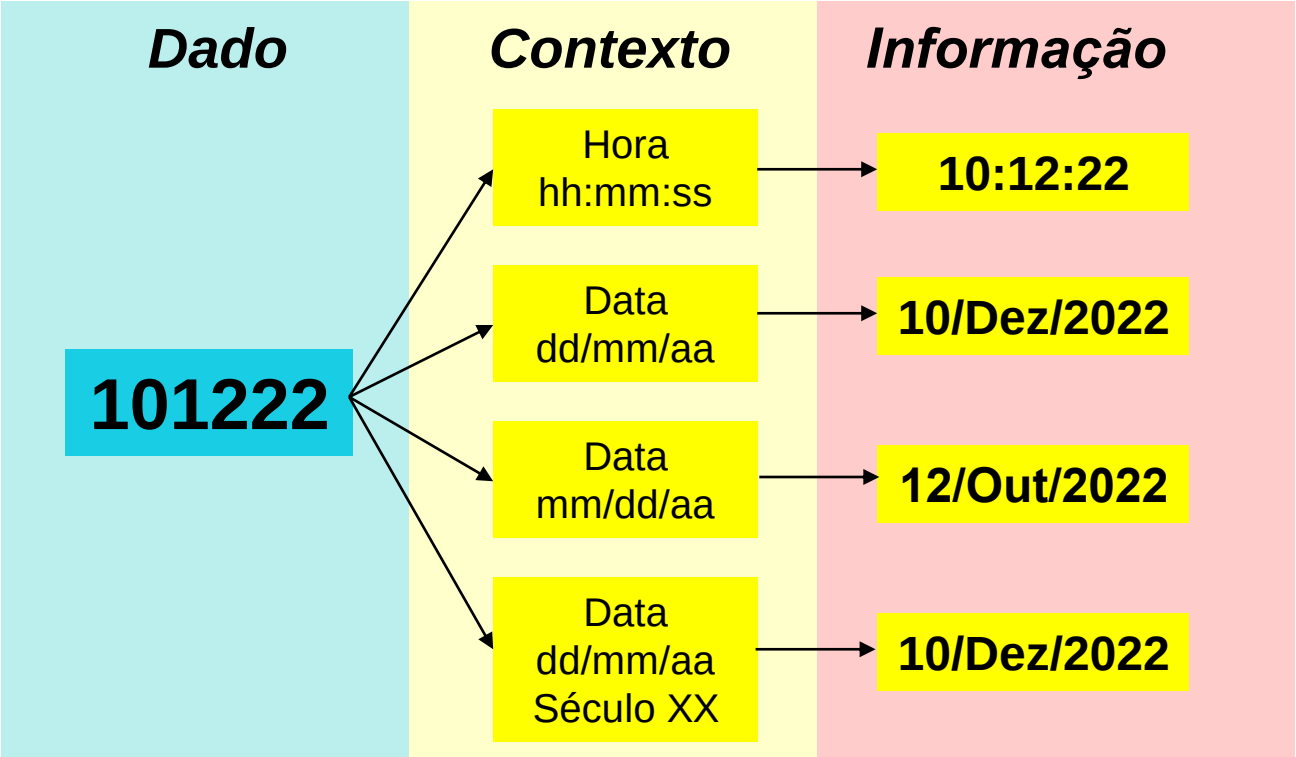
Contexto é a situação que está sendo analisada.

A partir da informação vem o *conhecimento*, que permite tomar decisões adequadas, trazendo vantagem competitiva.





Conceito Dados, Informação e Conhecimento

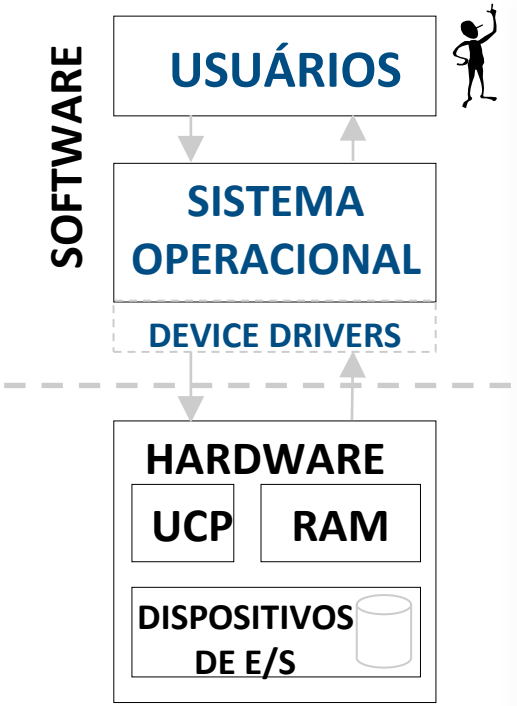


Conceito de Processamento de Dados

Dado e informação: Dado é a matéria- prima obtida na etapa de coleta (entrada) e informação é o resultado obtido pelo tratamento destes dados (saída). Esse “tratamento” feito pelo computador é o processamento, realizado através de programas (sequência de instruções)

DADOS → PROCESSAMENTO → INFORMAÇÃO

Conceito de Processamento de Dados



Hardware: Componentes físicos de um computador como placas, processador, memória, etc.

Software: Programas que permitem a interação com o computador. Estes programas são escritos, utilizando-se uma linguagem de programação e são então convertidos para um formato compreensível para o processador

Sistema Operacional: conjunto de programas que permite a interação entre o usuário e o computador

Conceito de Processamento de Dados

Depois do dispositivos mecânicos...

Chegam os eletrônicos:

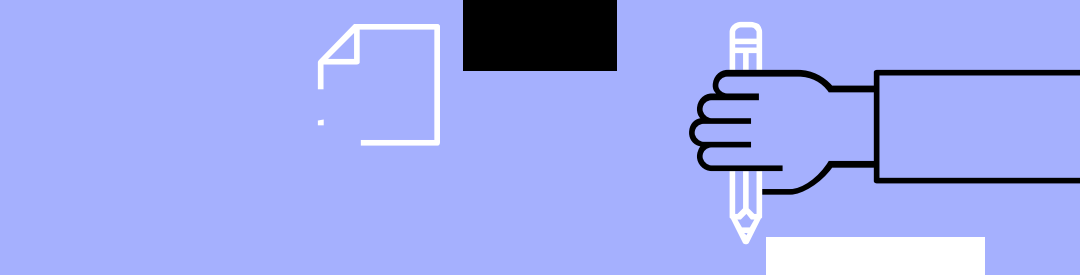
- ✓ Primeira Geração: Válvula
- ✓ Segunda Geração : Transistor
- ✓ Terceira Geração: Circuitos Integrados
- ✓ Quarta Geração: VLSI
- ✓ Quinta geração: Computadores Quânticos

Conceito de Processamento de Dados

Processador

Responsável pela execução de operações definidas por uma instrução de máquina. Também é chamado de UCP (Unidade Central de Processamento) ou CPU (Central Processing Unit).

É constituído de milhões de componentes eletrônicos (transistores) cujas funções básicas são ler, interpretar instruções e realizar operações matemáticas;



Conceito de Processamento de Dados

Barramento

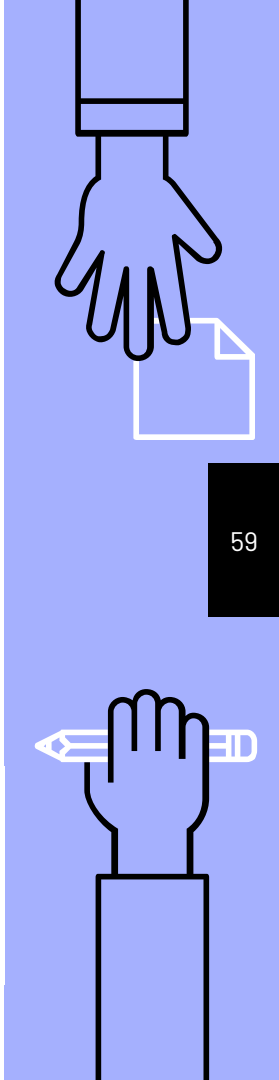
Conjunto de fios que conduz sinais elétricos entre os componentes. Um barramento pode ser composto por um ou mais fios, em função da quantidade de bits que irá transportar.

Existem barramentos para propósitos distintos: endereços, dados e controle.

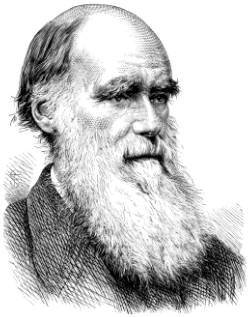
O que é arquitetura de Computadores?

- Aplicação
- Algoritmos
- Linguagens de Programação
- SOs/Máquinas Virtuais
- Sistemas Computacionais
- Instruction Set Architecture
- Microarchitecture
- Register Transfer Level
- Portas Lógicas
- Circuitos Elétricos
- Componentes Elétricos
- Mundo Físico

} **Arquitetura de Computadores**



Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta as mudanças



Charles Darwin

Obrigado!

Se precisar ...

Prof. Claudio Benossi

cbenossi@cruzeirodosul.edu.br